
美克盛世氧传感器

T90

测试工装

使用说明书

郑州美克盛世电子科技有限公司

目 录

目录

第一章 测试系统简介	4
1.1 产品概述	4
1.2 组成	5
1.3 软件系统安装	5
第二章 系统使用与操作	7
2.1 基本操作	7
2.1.1 程序启动	7
2.1.2 软件窗口	7
2.1.2 测试过程	8
2.2 界面及操作	12
2.2.1 浓度显示模式	12
2.2.2 端电压显示模式	12
2.2.3 AD 值显示模式	13
2.2.4 读取传感器数据	13
2.2.7 传感器分等定级	14
2.2.8 测试结果数据导出	14
2.2.8 历史数据曲线查看	16

2.2.13 历史数据查看.....	16
--------------------	----

第一章 测试系统简介

1.1 产品概述

美克盛世氧气 T90 测试工装由郑州美克盛世电子科技有限公司研发生产。可用于氧气传感器 T90、T10 性能测试与筛选。工装包含软硬件两部分。该工装一次能同时对 1 到 60 支氧气传感器进行测试,通过该工装软硬件可实现:

- ◆ 可显示氧气传感器负载输出电压;
- ◆ 可标定氧气传感器参考浓度(大气环境时浓度 20.9%);
- ◆ 可显示氧气传感器实时浓度、实时 AD、端电压;
- ◆ 可筛选分级氧气传感器;
- ◆ 可将测试结果、T90、T10 结果导出成 EXCEL 文档归档;
- ◆ 串口连接方式,连接简单方便,适应 windows 各种版本;
- ◆ 可查看历史测试结果以及历史曲线。





1.2 产品组成

系统由硬件，软件两部分组成。

硬件由 T90 测试台、通信电源电缆、以及相关配气设备（客户自备）组成。测试台配置数据采集模块，支持 1 到 60 路氧气传感器数据采集。

软件由软件本体和软件加密狗构成。软件运行环境：
CPU 类型: Intel I5-4590 以上; CPU 主频: 3.0ghz 以上;
内存类型: DDR3 8GB 以上; 硬盘类型: 500G 硬盘; 操作系统 windows 7、windows 10 或以上系统。

1.3 软件系统安装

在 windows 的环境中下，打开美克盛世氧气 T90 测试工装的软件安装程序，按照提示安装完成。



第二章 系统使用与操作

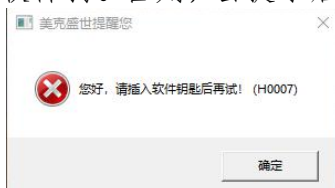
2.1 基本操作

2.1.1 程序启动

在 Windows 的环境中，单击“标定软件”启动图标，标定程序就会被打开运行。



正式版软件受软件加密狗保护。启动软件前，请插入公司提供的软件狗。否则，会提示后会直接退出：



软件启动后，我们就可以利用美克盛世氧气 T90 测试软件的各项功能，完成相应的任务。

2.1.2 软件窗口

本软件由四个主要窗口组成：软件标题显示区、功能导航区、参数设置按钮区、测试数据显示区。各窗口界面与 Windows 界面风格相似。

请查看相应窗口的各区域范围。



1. 软件标题显示区
2. 功能导航区
3. 测试图表显示区
4. 参数设置按钮区
5. 测试数据显示区

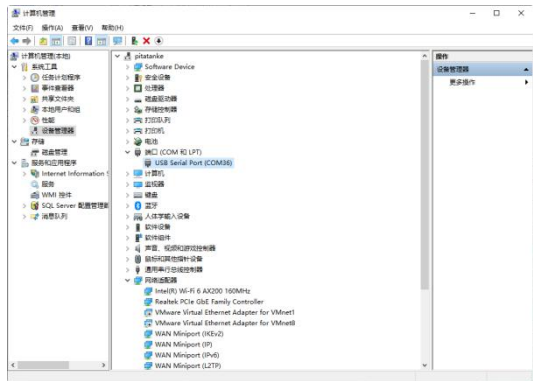
2.1.2 测试过程

- 1、如下图，连接 T90 测试台与配气设备：



2、连接测试台电源线、485 串口通信线，检查电脑是否检测到 USB 串口，如果未检测到，请先安装 USB 转串口的公版驱动；





3、打开软件开始测试：

(1) 预热：将传感器插入测试工装供电 1-2 分钟后，点“开始”按钮测试采集数据，观察 AD 值至 AD 不再剧烈波动；

(2) 开始测试：点“开始”或“重新开始”按钮开始新一轮测试，如果传感器 AD 信号仍不稳定，请重复第一步骤；

(3) 标定空气浓度：打开测试工装传感器盖板，让传感器暴露空气中 3-5 秒后点“标定浓度”按钮标记当前浓度 20.9%；

(4) 准备标气环境：开启 10%氧气供气设备阀门，使供气速度 ≥ 1.5 升/分钟，并保持通气 5 秒以上（排空管道空气）。

(5) 氧气传感器供气：将测试台盖板迅速压盖到传感器上，给传感器提供 10%氧气环境，观察浓度曲线一直到曲线值到达 10% 左右；

(5) 氧气传感器散气：浓度达到低点后，快速打开测试台盖板给传感器提供 20.9%空气环境；同时停止 10%氧气供气阀；

(6) 等待测试结束；



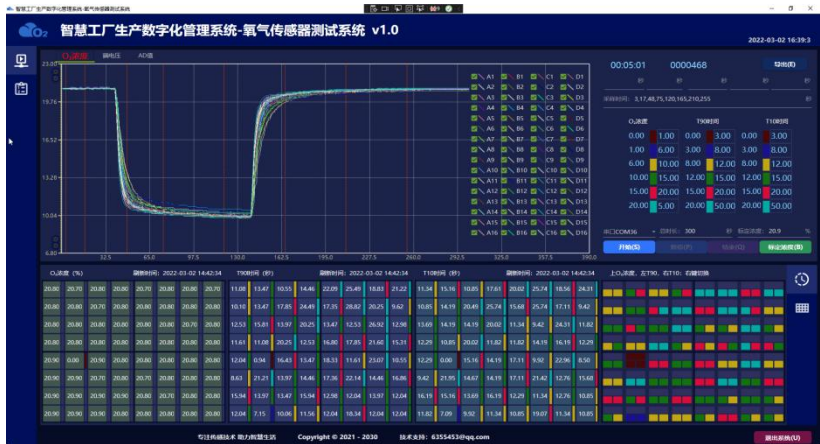
注意，如果测试后发现 T90、T10 测试值偏离预期很大或一致性很差，请排除以下因素：①供气速度 ≥ 1.5 升/分钟，不能过高或过低，过高或过低都会影响测气环境氧气浓度；②传感器供气前管道是否排空，管道必须保证通气 5 秒以上以保障管

道空气排空；

2.2 界面及操作

2.2.1 浓度显示模式

在曲线图上侧“O₂ 浓度”图标切换到浓度显示模式



注：图表 Y 轴最大最小值可通过 Y 轴旁“”微调按钮调节 Y 轴最大最小值，X 轴通过参数中测试“总时长”自适应调控，无需人工干预；

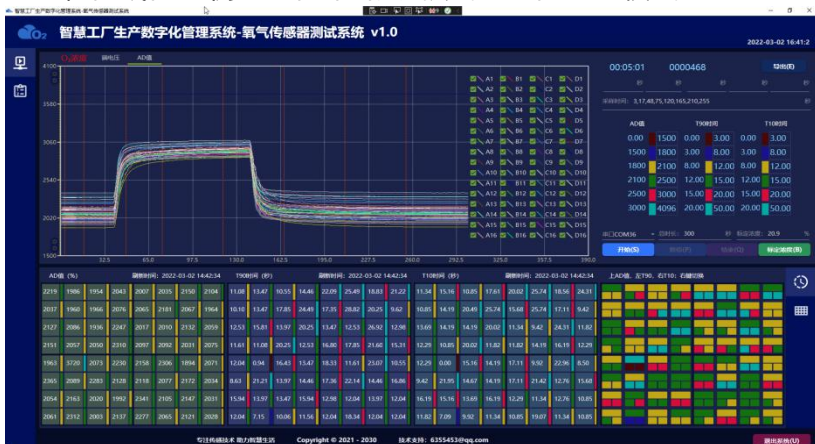
2.2.2 端电压显示模式

在曲线图上侧“端电压”图标切换到端电压显示模式



2.2.3 AD 值显示模式

在曲线图上侧“AD 值”图标切换到 AD 值显示模式



2.2.4 读取传感器数据

- 在参数、按钮区选择“串口 COMXXX”后；
- 输入合适的测试总时长，这个时间包含“测试过程”中的

开始测试、标定空气浓度、准备标气环境、氧气传感器供气、氧气传感器散气、等待测试结束环节，时间较长建议 300 秒，也可根据实际情况调整；

- 点“开始”或“重新启动”按钮开始读取传感器数据；
- 连接成功后，点“标定浓度”按钮标定当前浓度（20.9%）；
- 连接成功后，通过浓度、端电压、AD 值切换显示不同数据；

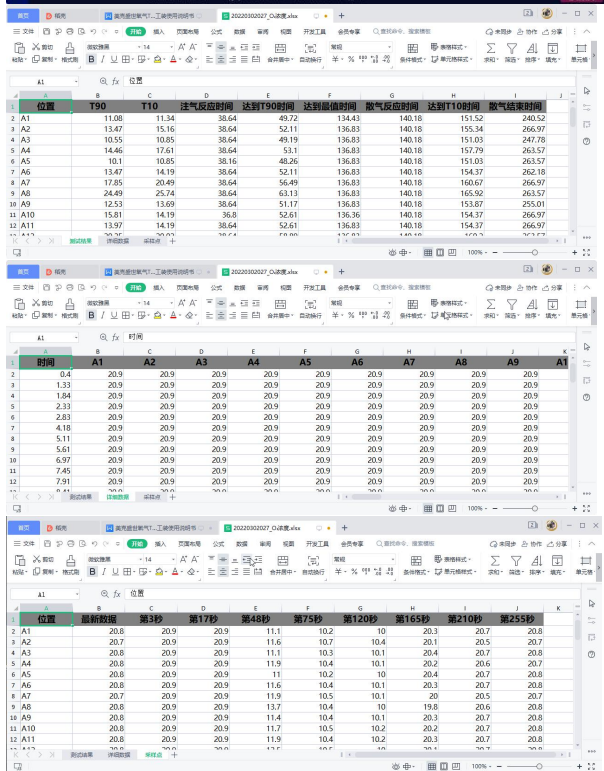
2.2.7 传感器分等定级

- 设置 AD 值、T90、T10 值域、图例颜色；
- 通过各传感器颜色区分对传感器分等定级；

AD值		T90时间		T10时间	
0.00	1500	0.00	3.00	0.00	3.00
1500	1800	3.00	8.00	3.00	8.00
1800	2100	8.00	12.00	8.00	12.00
2100	2500	12.00	15.00	12.00	15.00
2500	3000	15.00	20.00	15.00	20.00
3000	4096	20.00	50.00	20.00	50.00

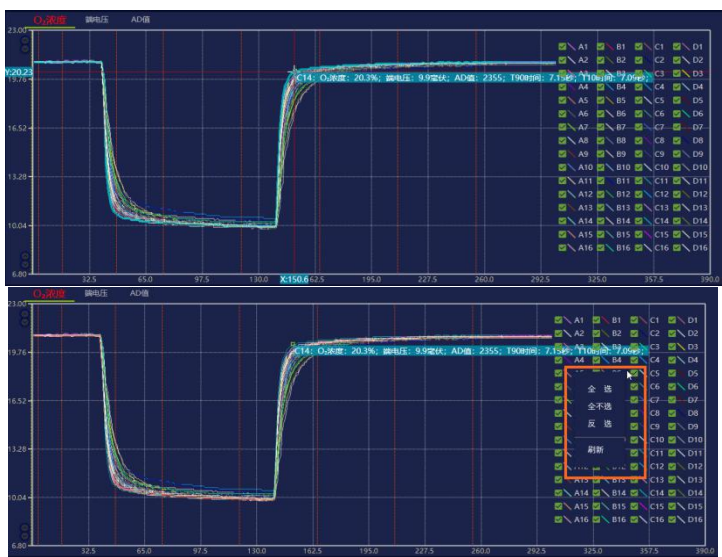
2.2.8 测试结果数据导出

- 切换到浓度、端电压、AD 值不同数据模式；
- 点“导出”按钮导出对应的测试结果数据，如下图示导出氧气浓度数据；
- 其中“测试结果”记录了 T90、T10 值以及注气反应时间、达到 T90 时间、达到最值时间、散气反应时间、达到 T10 时间、散气结束时间等分析数据；“详细数据”记录了整个过程每个传感器明细数据；“采样点”记录了采样点数据；



2.2.8 历史数据曲线查看

在曲线区查看反应过程曲线，通过选择框或右键“全选”、“全不选”切换显示、隐藏浓度等变化曲线；



2.2.13 历史数据查看



- 导航区域中点“ ”按钮打开历史数据；
- 选择想要查看的历史数据，点击链接打开对应测试批次；

郑州美克盛世电子科技有限公司提供技术支持